Instrução Técnica - Nº0937

Aplicar Sinalizador de Estai em Estruturas de Rede Distribuição

ENERGISA/GTD-IT/Nº006/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Executar Tarefas Preliminares 8
5.2- Executar Tarefas de instalação 8
5.2.1- Considerar Aspectos 8
5.2.2- Instalar Sinalizador de Estai 9
6- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 3, 6, 9, 14, 17, 19 e 20 13
7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
8- INDICADORES 14
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
10- VIGÊNCIA 14
11- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Cristiano Saraiva Barbosa	ETO	cristiano.barbosa@energisa.com.br
Diego Luis Branco	ESS	diego.branco@energisa.com.br
Edvaldo Araujo Fontes Neto	EMT	edvaldo.araujo@energisa.com.br
Eloysio Lima Lopes	ETO	eloysio.lopes@energisa.com.br
Francisco Fabio de Miranda Pinto	ERO	francisco.pinto@energisa.com.br
Gleisson Pereira dos Santos	EMT	gleisson.santos@energisa.com.br
Heber Henrique Selvo do Nascimento	EMS	heber.selvo@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	EPB	jose.paes@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Loureman Carlos Azevedo	ERO	loureman.azevedo@energisa.com.br
Lucas de Souza Borges	EPB	lucas.borges@energisa.com.br
Luciano Jose Silva e Cunha	EMG	luciano.cunha@energisa.com.br
Marcelo Augusto Silva C. Morbeck	EMT	marcelo.morbeck@energisa.com.br
Mardes Aparecido dos Santos	ERO	mardes.santos@energisa.com.br
Michael Alvarenga Leite	ETO	michael.leite@energisa.com.br
Renan Igor Menezes da Silva	EBO	renan.menezes@energisa.com.br
Ricardo Alexandre Caldeirao	ESS	ricardo.caldeirao@energisa.com.br
Ricardo Camargo Dias dos Reis	ETO	ricardo.reis@energisa.com.br
Ricardo Kassio Dourado de Oliveira	EMT	ricardo.kassio@energisa.com.br
Ricardo Rubira Carpi	EMT	ricardo.rubira@energisa.com.br
Rubens Paula de Oliveira	EMT	rubens.paula@energisa.com.br
Ruy Barbosa de Albuquerque	EAC	ruy@energisa.com.br
Tatiane Nogueira de Sousa Frota	ERO	tatiane.nogueira@energisa.com.br
Valtair Francisco Teodoro	EMG	valtair@energisa.com.br
Alex Almeida Leite	EMS	alex.almeida@energisa.com.br
Bernard de Sa Gouveia	ESE	bernard.gouveia@energisa.com.br
Bruno Tomazela	ESS	bruno.tomazela@energisa.com.br
Danillo Martins Portela	ETO	danillo.portela@energisa.com.br
Eduardo Pombo Lopez	ERO	eduardo.lopez@energisa.com.br
Lair Antonio Milagres	ERO	lair.milagres@energisa.com.br
Marcio Alexandre da Silva	ERO	marcio.alexandre@energisa.com.br
Mateus de Sousa Cardoso	EMG	mateuscardoso@energisa.com.br
Narah Iuata Rank	ETO	narah.rank@energisa.com.br
Nathalia Holanda Vilhena	EPB	nathalia.vilhena@energisa.com.br
Rogerio da Silva dos Santos	EMS	rogerio.santos@energisa.com.br
Sidney da Silva Costa	EAC	sidney.costa@energisa.com.br
Tony Franco de Oliveira	ETO	tony.oliveira@energisa.com.br
Yorkismar de Andrade Mendonca	EBO	yorkismar.mendonca@energisa.com.br
Ytalo Carlos de Oliveira Rique	ESS	ytalo.rique@energisa.com.br
Diego Souza Silva	EMS	diegosouza.silva@energisa.com.br

Adativo Ferreira de Assis Junior	EMT	adativo.junior@energisa.com.br
Aloisio de Alencar Alves Faleiros Filho	EMT	aloisio.faleiros@energisa.com.br
Antonio Cleverton Santos de Azevedo	ESE	antonio.azevedo@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Ricardo Machado de Moraes	EMG	ricardo.moraes@energisa.com.br
Lorrany Gomes de Sousa	ETO	lorrany.sousa@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	24/03/2022	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Aplicar Sinalizador de Estai em Estruturas de Rede Distribuição

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Aplicar Sinalizador de Estai em Estruturas de Rede Distribuição.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços nas linhas de distribuição de média tensão ou baixa tensão energizadas ou desenergizadas, nas empresas da Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Conforme a necessidade local;
  - Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº169/2018 - Instalar Estai de Ancora;

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 – Verificar presença de tensão em LDMT_LDBT;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

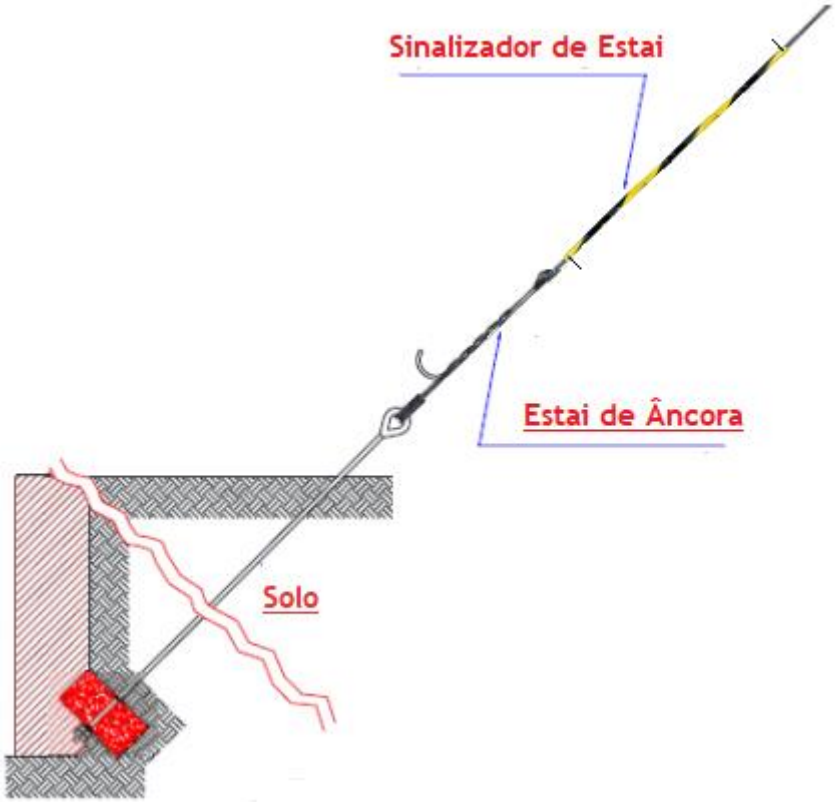
5.2- Executar Tarefas de instalação

5.2.1- Considerar Aspectos

Sinalizador de Estai

Cobertura utilizada para sinalizar e proteger a cordoalha de aço aplicada ao estai de ancora, no poste de distribuição de energia elétrica. Tem seu corpo confeccionado em termoplástico, sendo resistente a intempéries e raios ultravioletas.

Proporciona visibilidade a longa distância e evita acidentes ou incidentes por contato com o estai, de pessoas e veículos, especialmente em regiões de agricultura mecanizada.



Sinalizador de Estai aplicado a cordoalha de aço

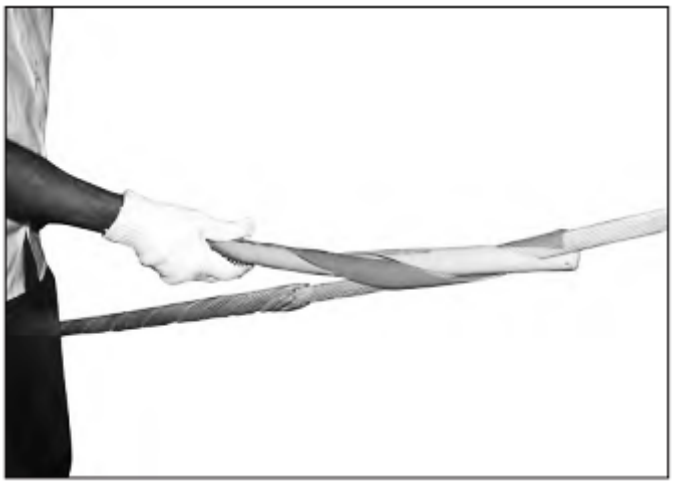
Observe se a cordoalha de aço do estai está interligada ao neutro da rede ou se tem instalado um isolador do tipo castanha ou bastão (MRT), e se ela está frouxa, necessitando de ser tracionada. No primeiro caso, uma vez que não tenha nenhum dispositivo de isolação, verificar a ausência de tensão na cordoalha e aterrá-la provisoriamente. No segundo caso, se afirmativo, providenciar o tensionamento antes de iniciar a atividade.

5.2.2- Instalar Sinalizador de Estai

- Identificar a estrutura na qual o estai de âncora receberá a aplicação do Sinalizador;
- realizar o teste de ausência de tensão, na cordoalha de aço do estai mantendo o afastamento de segurança contido no anexo II da NR-10, com apoio da vara de manobra;
- Marcar o comprimento do Sinalizador de Estai sobre a cordoalha de aço, para se ter uma ideia da área que será coberta pela aplicação;

- Liberar as abraçadeiras plásticas das extremidades do Sinalizador de Estai;
- Abrir e introduzir as duas metades do Sinalizador de Estai sobre a cordoalha de aço;

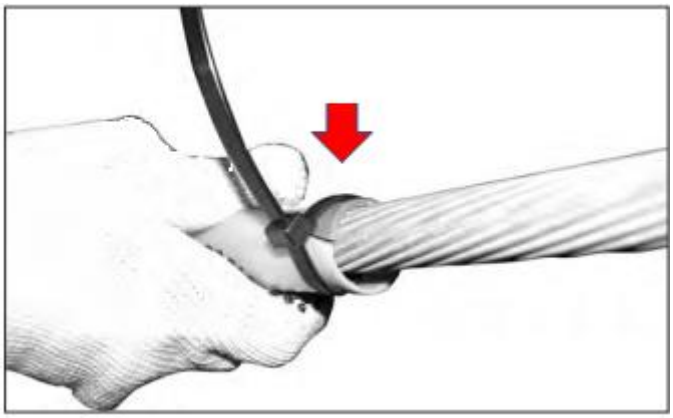
- Iniciar a aplicação pela parte superior, aplicando todo o Sinalizador de Estai com movimentos helicoidais;



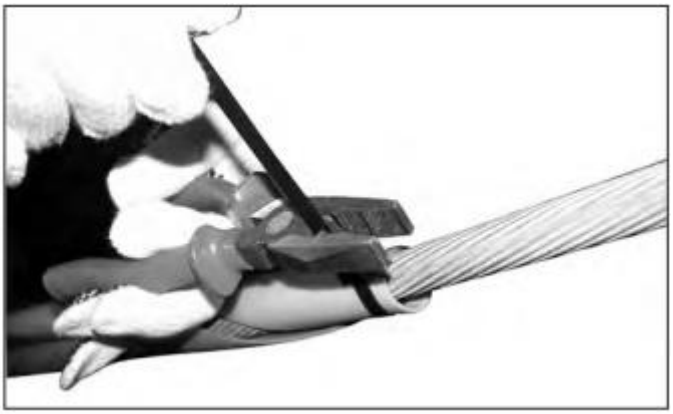
- Acomodar todo o Sinalizador sobre a cordoalha de aço, sem que ele se sobreponha a extremidade do preformado de ancoragem;
- Aplicar a abraçadeira plástica passando-a pelo furo existente na extremidade do Sinalizador de Estai;

Notas:

1. A abraçadeira plástica deve ser aplicada pelos furos do Sinalizador de Estai, com a parte serrilhada voltada para o lado de dentro.
2. Antes de finalizar a aplicação da abraçadeira, certifique-se que as extremidades do Sinalizador de Estai formam um círculo ao redor da cordoalha de aço.



- Puxar a extremidade da abraçadeira plástica até travar;
- Cortar com um alicate o excesso da extremidade da abraçadeira plástica após o travamento;



- Repetir o mesmo processo para a parte inferior do Sinalizador de Estai, finalizando a aplicação;

Notas:

3. A parte inferior do Sinalizador de Estai deve finalizar a uma distância de 100 mm da extremidade do prefomado utilizado na ancoragem da cordoalha de aço (NDU-005).
4. Quando se realizar trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.
5. Observar se o Estai está próximo ou em contato com partes energizadas.
6. Caso a nota 5 se confirme, Solicitar a correção do posicionamento do estai ou até mesmo sua retirada definitiva.

- Recolher todos os recursos utilizados na realização da tarefa;
- Desfazer as tarefas preliminares.

6- Identificar os Ícones de Risco: 1, 3, 6, 9, 14, 17, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Capacete com jugular	02
Balaclava	02
Luva de vaqueta	02 pares
Botina de segurança	02 pares
Bloqueador solar	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessária
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01
Alicate Universal	01
Detetor de tensão	01
Aterramento Temporário MT	01
Vara de manobra (telescópica ou de estágios)	01
Esticador para cordoalha de aço	01
Guincho portátil	01
Trena ou Metro articulado (2 m)	01

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
19/01/2022	Vigente	-	19/01/2025	-

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	08/03/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		

Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		